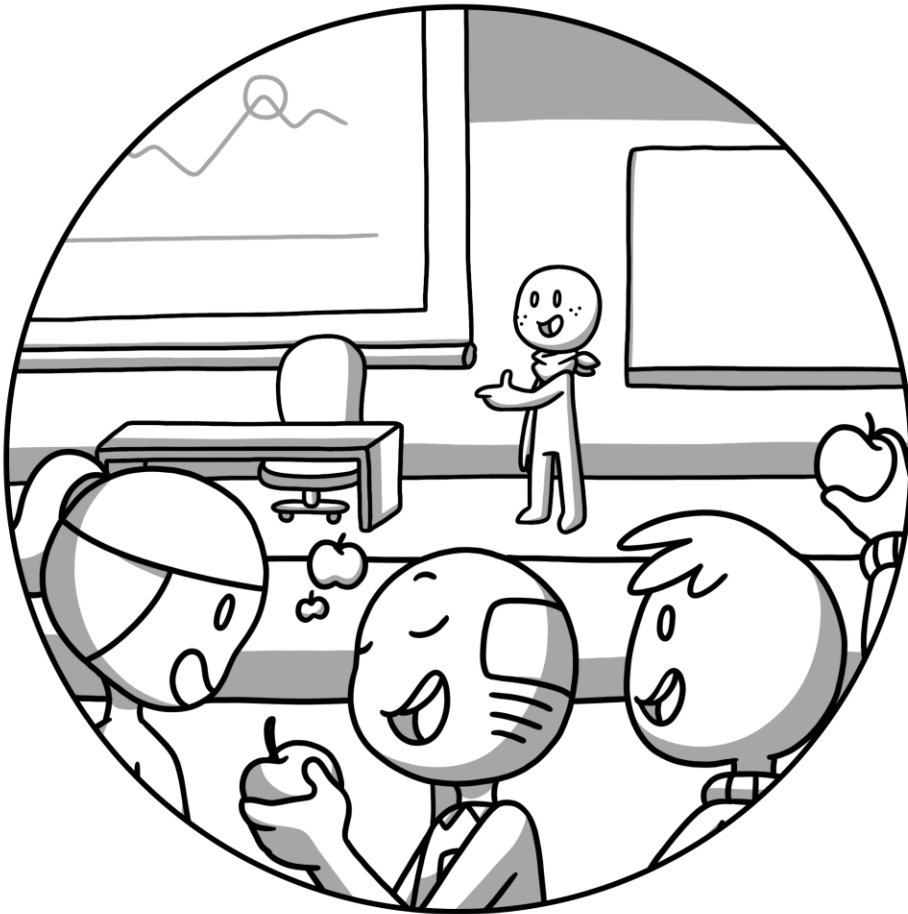


Indici di Tendenza Centrale



COMIXPLAIN

Questo fumetto è stato realizzato come parte del progetto di ricerca Comixplain, finanziato dall'Università di Scienze Applicate di St. Pölten (USTP) tramite l'Innovation Call 2022.

Squadra:

Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira
Hsiang-Yun Wu
Christina Stoiber
Magdalena Boucher
Alena Boucher

Contatto:

victor.oliveira@ustp.at

Illustrazioni:

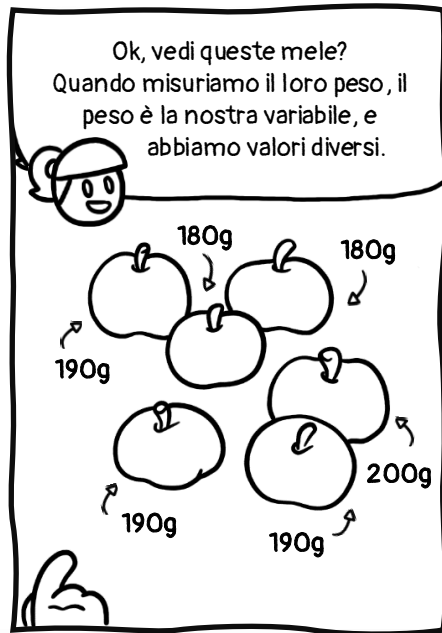
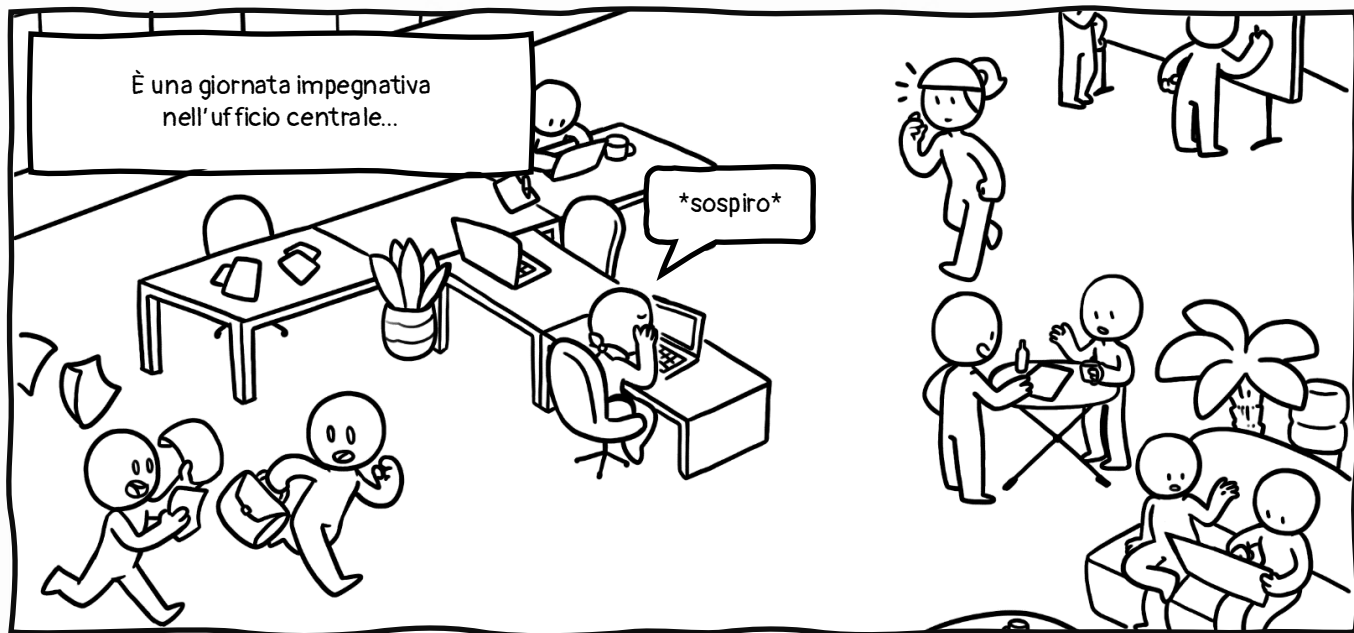
Magdalena Boucher & Alena Boucher



University of
Applied Sciences
St. Pölten
EUDRES

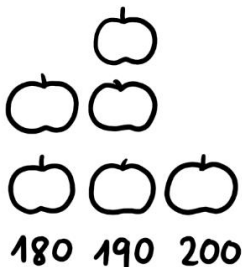


Indici di Tendenza Centrale © 2025 by Comixplain Team
(Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu,
Christina Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Boucher)
with illustrations by Magdalena Boucher and Alena
Boucher, University of Applied Sciences St. Pölten (USTP),
licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Il modo migliore per descrivere una variabile è riportare i valori e la frequenza con cui appaiono.

Questa è chiamata la **DISTRIBUZIONE** della variabile.



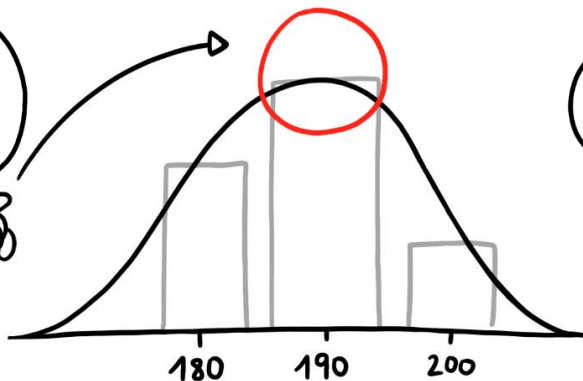
Se visualizziamo il peso delle nostre mele, la distribuzione sarebbe simile a questa, poiché le mele in questo cesto pesano all'incirca lo stesso.

Peso delle mele

180 190 200

Ha la forma di una campana...

Esatto! Se ci fossero altre mele nel paniere, la nostra migliore ipotesi per il loro peso sarebbe un valore intorno a quel punto.

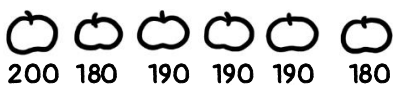


Ah, capisco. Ma... Come si calcola questo valore?

Questo punto della nostra distribuzione rappresenta bene i nostri dati: lo chiamiamo **TENDENZA CENTRALE**.

Possiamo indicare la tendenza centrale in diversi modi. La **MEDIA** è il metodo più comune ed è anche facile da calcolare.

Queste sono le nostre sei mele:



Per calcolare la media, sommiamo tutti i valori di peso...

$$200 + 180 + 190 + 190 + 190 + 180$$

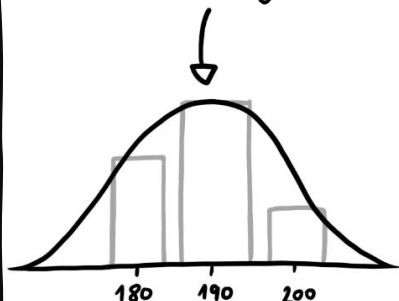
... E poi dividiamo per il numero di mele che abbiamo...

$$(200 + 180 + 190 + 190 + 190 + 180)$$

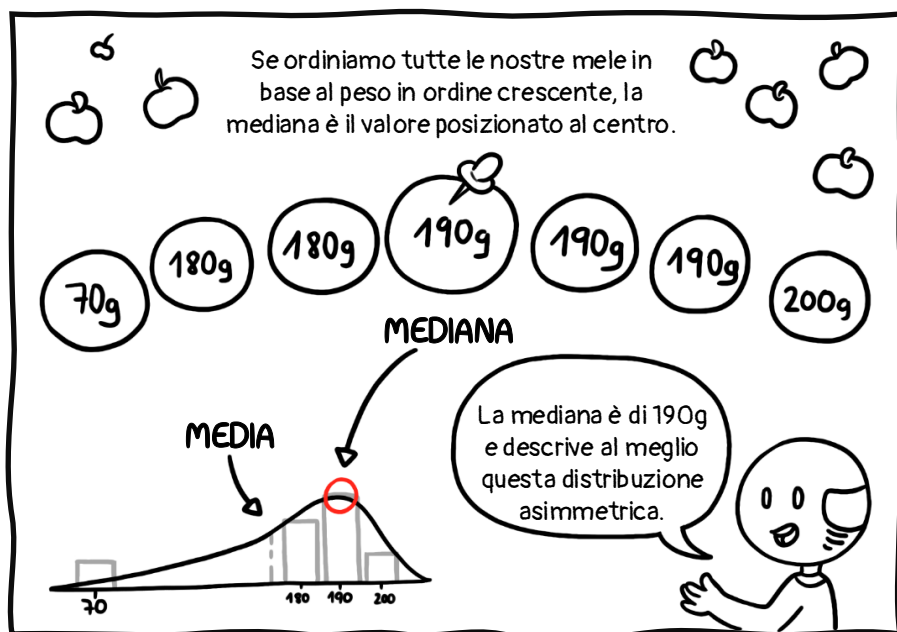
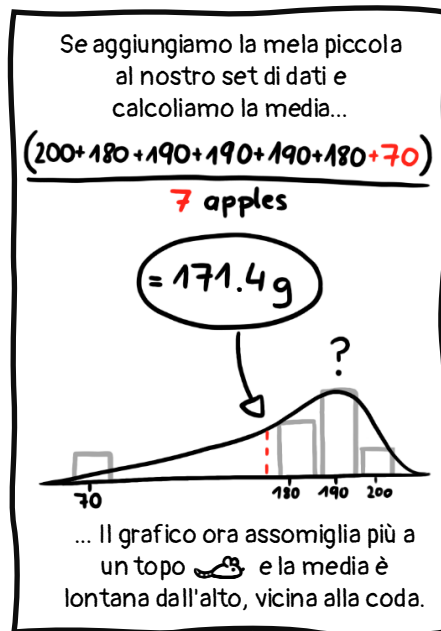
6

Il risultato è un valore medio di

188.3g



Ah, è quasi la parte superiore del nostro grafico a campana



In questo caso, il nostro grafico ha improvvisamente due picchi:



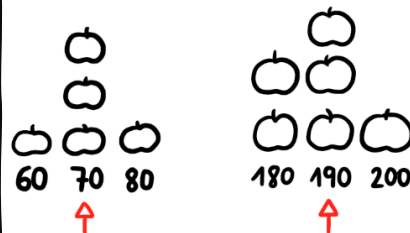
Peso delle mele grandi e piccole

Come topi innamorati!

Ah... Sì.

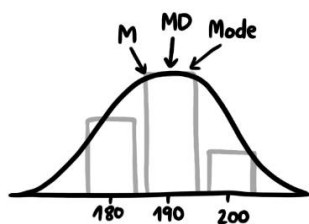
Ad ogni modo, possiamo usare qualcosa chiamato **MODA** per descrivere la tendenza centrale della nostra distribuzione se ha più picchi.

La moda definisce i valori che si verificano più frequentemente in un set di dati.



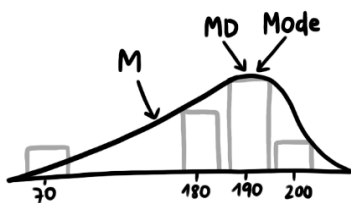
In questo caso, abbiamo più di una moda. Ma a volte ce ne sarà solo una o addirittura nessuna moda.

È possibile applicare la media, la mediana e la moda a diversi campioni di mele. Ma spesso, alcune misure rappresentano i dati meglio di altre.



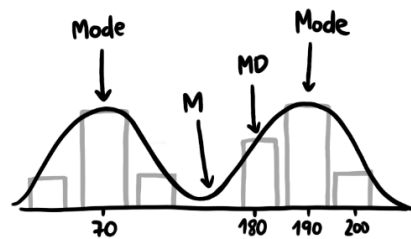
180, 180, 190, 190, 190, 200

$M = 188.3$ → Parametri migliori
 $MD = 190$ →
 $Mode = 190$ →



70, 180, 181, 190, 191, 191, 200

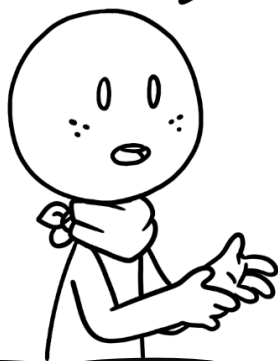
$M = 171.8$
 $MD = 190$ → Parametri migliori
 $Mode = 191$ →



60, 70, 70, 70, 80, 180, 180, 190, 190, 190, 200

$M = 134.5$
 $MD = 180$
 $Mode = 70 \text{ \& } 190$ → Miglior parametro

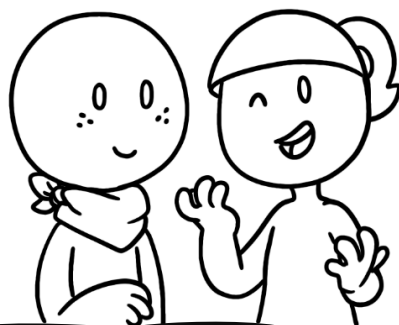
Ok grazie... Ho imparato molto! Ora vorrei applicarlo ai dati che devo presentare. Proengono da un'app che tiene traccia delle misurazioni della frequenza cardiaca.



User ID	Heart Rate (bpm)	Time of Use	User Rating
1	45	13:00	1
2	50	9:00	5
3	55	10:00	3
4	57	9:00	4
5	63	14:00	5
6	70	15:00	5
7	65	16:00	4
8	75	15:00	2

È fattibile.

Guarda i tuoi dati e segui l'esempio delle mele! È possibile utilizzare la pagina successiva per i calcoli.





Prima di voltare pagina, prova a calcolare la media, la mediana e la moda per ogni variabile e controlla quale parametro è più adatto a descrivere l'andamento centrale.
Puoi prendere appunti su questa pagina!

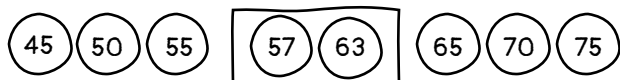
Sentiti libero di controllare i tuoi calcoli.
Puoi prendere altri appunti in questa pagina!

FREQUENZA CARDIACA

Calcolo della MEDIA:

$$\frac{45+50+55+57+63+70+65+75}{8 \text{ utenti}} = \frac{480}{8} = 60 \text{ bpm}$$

Calcolo della MEDIANA:



Se ci sono due valori nel mezzo, la media dei due valori è la mediana:
 $(57+63)/2 = 60 \text{ bpm}$

Calcolo della MODA:

45, 50, 55, 57, 63, 70, 65, 75

Ogni valore esiste una volta sola: la moda non esiste!

Se la distribuzione dei valori è simmetrica, senza distorsioni, la Media è solitamente uguale alla Mediana.

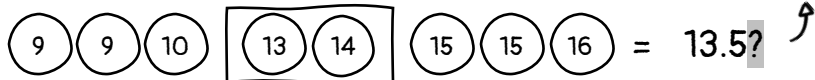


FREQUENZA D'USO

Calcolo della MEDIA:

$$\frac{9+9+10+13+14+15+15+16}{8 \text{ utenti}} = \frac{101}{8} = 12.6?$$

Calcolo della MEDIANA:



Il tempo trascorso davanti allo schermo non è un valore quantitativo, quindi calcolare la media e la mediana non ha alcun senso!

Calcolo della MODA:

9:00, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
 2x 1x 1x 1x 2x 1x = 2 mode: 9:00 & 15:00

La Moda non è adatta solo per le distribuzioni multimodali, ma anche quando si lavora con dati ordinali e categorici.



VALUTAZIONE A STELLE

Calcolo della MEDIA:

$$\frac{1+2+3+4+4+5+5+5}{8 \text{ utenti}} = \frac{29}{8} = 3.6 \text{ Stelle}$$

Calcolo della MEDIANA:



Calcolo della MODA:

1 2 3 4 5
 1x 1x 1x 2x 3x = 5 Stelle

Per i set di dati con una distribuzione asimmetrica, la Mediana è un modo migliore per descrivere la tendenza centrale.



Fonti:

Downey, A. (2014). Think stats: exploratory data analysis. O'Reilly Media, Inc.

Field, A. (2022). An adventure in statistics: The reality enigma. Sage.

Come citare questo documento:

De-Jesus-Oliveira, V.-A., Boucher, M., Boucher, A., Wu, H.-Y., & Stoiber, C. (2025). Indici di Tendenza Centrale. University of Applied Sciences St. Pölten (USTP). <https://www.comixplain.cc>

Questo fumetto è stato adattato da:

Indici di Tendenza Centrale © 2024 by Comixplain Team: Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu, Christina Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Ertl, with illustrations by Magdalena Boucher and Alena Ertl, all employed by Sankt Pölten University of Applied Sciences is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).